

Problème 1 : Racines carrées de matrices : exemples, topologie et zéros de polynômes

Notations : Dans ce sujet, n est un entier naturel non nul et on note :

- $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel des matrices à n lignes et une colonne.
- Id l'application identité de $\mathbb{R}^n$.
- $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ le sous-espace vectoriel des matrices symétriques de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
- $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ le sous-espace vectoriel des matrices symétriques positives de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, c'est-à-dire des matrices $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ vérifiant : pour toute matrice $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$, ${}^tXAX \geq 0$.
- Si $x_1, \dots, x_n$ sont des réels, on note $\text{diag}(x_1, \dots, x_n)$ la matrice diagonale de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ qui admet pour coefficients diagonaux les réels $x_1, \dots, x_n$ dans cet ordre.
- Si p est un entier naturel non nul, on notera $\|\cdot\|_\infty$ la norme infinie sur $\mathbb{R}^p$: si $x = (x_1, \dots, x_p)$, $\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq p} |x_i|$.
- Si $a \in \mathbb{R}^p$ et $r > 0$, on note $B_\infty(a, r)$ la boule ouverte de centre a de rayon r pour la norme $\|\cdot\|_\infty$.

Objet

Soit A une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on dit qu'une matrice R de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est une *racine carrée* de A si $R^2 = A$. On note $\text{Rac}(A)$ l'ensemble des racines carrées de A , c'est-à-dire $\text{Rac}(A) = \{R \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid R^2 = A\}$.

Le problème propose de déterminer les racines carrées de A dans différents exemples (on pourra constater qu'une matrice peut parfois admettre une infinité de racines) et étudier quelques propriétés topologiques de $\text{Rac}(A)$.

Les trois parties du problème sont indépendantes. Les trois premiers exemples de la partie I sont tous indépendants.

I. Détermination de $\text{Rac}(A)$ dans quelques exemples**Exemple 1 : cas où A possède n valeurs propres distinctes**

On suppose que la matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ admet n valeurs propres réelles $\lambda_1 < \lambda_2 < \dots < \lambda_n$.

1. Justifier l'existence d'une matrice $P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ inversible telle que $A = PDP^{-1}$ où $D = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$, puis montrer que R est une racine carrée de A , si et seulement si la matrice $S = P^{-1}RP$ est une racine carrée de D .
2. Racines carrées de D . Soit S une racine carrée de D .
 - a. Montrer que $DS = SD$.
 - b. En déduire que la matrice S est diagonale.
 - c. On note alors $S = \text{diag}(s_1, \dots, s_n)$. Que vaut s_i^2 lorsque $i \in \{1, \dots, n\}$?
 - d. Que peut-on dire de $\text{Rac}(A)$ si A admet une valeur propre strictement négative ?
 - e. Si on suppose toutes les valeurs propres de A positives ou nulles, déterminer les racines carrées de la matrice D . On pourra poser $\varepsilon_i \in \{-1, +1\}$ pour $i \in \{1, \dots, n\}$.
3. Écrire toutes les racines carrées de A à l'aide de la matrice P . Combien de racines carrées A admet-elle ? (On discutera selon le signe des valeurs propres de A).

4. Application : Écrire toutes les racines carrées de $A = \begin{pmatrix} 11 & -5 & 5 \\ -5 & 3 & -3 \\ 5 & -3 & 3 \end{pmatrix}$ à l'aide de la matrice P que l'on déterminera.

Exemple 2 : cas où A est la matrice nulle de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$

Dans cet exemple, on cherche à déterminer les racines carrées de la matrice nulle. Soit $R \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, une matrice carrée de la matrice nulle.

5. Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^n$ dont R est la matrice dans la base canonique de $\mathbb{R}^n$. On note r le rang de f .
 - a. Comparer $\text{Im}(f)$ et $\text{Ker}(f)$ puis montrer que $r \leq \frac{n}{2}$.
 - b. On suppose f non nul, donc $r \geq 1$. Soit $(e_1, \dots, e_r)$ une base de $\text{Im}(f)$ que l'on complète avec $(e_{r+1}, \dots, e_{n-r})$ pour former une base de $\text{Ker}(f)$. Pour $i \in \{1, \dots, r\}$, on note u_i le vecteur tel que $f(u_i) = e_i$. Montrer que la famille $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_{n-r}, u_1, \dots, u_r)$ est une base de $\mathbb{R}^n$ puis écrire la matrice de f dans la base $\mathcal{B}$. On notera M_r cette matrice.
6.
 - a. Déterminer les racines carrées dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de la matrice nulle.
 - b. Application : déterminer dans $\mathcal{M}_4(\mathbb{R})$, les racines carrées de la matrice nulle.

Exemple 3 : cas où $A = I_n$

7. Soit R une racine carrée de l'unité I_n .
 - a. Vérifier que R est une matrice inversible.
 - b. Montrer que R est semblable à une matrice diagonale que l'on décrira.
8. Déterminer $\text{Rac}(I_n)$. On pourra poser $\varepsilon_i \in \{+1, -1\}$ pour $i \in \{1, \dots, n\}$.

Exemple 4 : cas où A est une matrice symétrique réelle

Dans cet exemple, toutes les matrices que l'on considérera appartiennent à $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

9. Une matrice symétrique admet-elle nécessairement une racine carrée ?
 10. Montrer qu'une matrice symétrique positive admet au moins une racine carrée qui est elle-même symétrique et positive.
- Remarque :* On peut montrer l'unicité de cette racine carrée dans $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ mais ce ne sera pas utile pour la suite du problème.

II. Étude topologique de $\text{Rac}(A)$

Si A est une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ qui a pour coefficients $(a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$, on définit une norme en posant $N(A) = \max_{1 \leq i,j \leq n} |a_{i,j}|$. On munit $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de cette norme N .

11. **Fermeture de $\text{Rac}(A)$.** Soit A une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que $\text{Rac}(A)$ est une partie fermée de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
12. **Étude du caractère borné de $\text{Rac}(I_n)$.**
 - a. Un exemple instructif. Pour tout entier naturel q , on pose $S_q = \begin{pmatrix} 1 & q \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Calculer S_q^2 . $\text{Rac}(I_2)$ est-elle une partie bornée de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$?
 - b. $\text{Rac}(I_n)$ est-elle une partie bornée de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ pour $n \geq 3$?
 - c. Application : pour cette question, $n \geq 2$. Montrer qu'il n'existe pas de norme $\|\cdot\|$ "surmultiplicative" sur $\text{GL}_n(\mathbb{R})$, c'est-à-dire vérifiant pour tous $A, B \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$, $\|AB\| \geq \|A\| \|B\|$.

III. Zéros de fonctions polynomiales. Application à la détermination de l'intérieur de $\text{Rac}(A)$

Soit p un entier naturel non nul. On munit $\mathbb{R}^p$ de la norme infinie $\|\cdot\|_\infty$. On note Γ_p l'ensemble des fonctions polynomiales sur $\mathbb{R}^p$, c'est-à-dire : si $P \in \Gamma_p$, il existe N entier naturel et une famille de réels $\{a_{i_1, \dots, i_p}, 0 \leq i_1, \dots, i_p \leq N\}$ tels que

$$\forall (x_1, \dots, x_p) \in \mathbb{R}^p, \quad P(x_1, \dots, x_p) = \sum_{0 \leq i_1, \dots, i_p \leq N} a_{i_1, \dots, i_p} x_1^{i_1} \dots x_p^{i_p}.$$

Par exemple si $p = 3$, $P(x_1, x_2, x_3) = 5x_1^2 + 3x_1x_2x_3 + 4x_3^2$ est une fonction polynomiale sur $\mathbb{R}^3$. Si $p = 1$, Γ_1 est l'ensemble des fonctions polynômes sur $\mathbb{R}$. Enfin, si $P \in \Gamma_p$, on pose $Z(P) = \{(x_1, \dots, x_p) \in \mathbb{R}^p \mid P(x_1, \dots, x_p) = 0\}$ ($Z(P)$ est l'ensemble des zéros de la fonction polynomiale P).

L'objectif de cette partie est d'étudier l'intérieur de $Z(P)$, afin de déterminer l'intérieur de $\text{Rac}(A)$. On rappelle que si Ω est une partie de $\mathbb{R}^p$, un vecteur a de $\mathbb{R}^p$ est un *point intérieur* à Ω s'il existe un nombre réel $r > 0$ tel que $B_\infty(a, r) \subset \Omega$ et que l'intérieur d'une partie est l'ensemble de ses points intérieurs.

13. Questions préliminaires :

- a. Soit $a = (a_1, \dots, a_p) \in \mathbb{R}^p$ et $r > 0$. Montrer que $B_\infty(a, r)$ peut s'écrire comme produit de p intervalles.
- b. Soient F et G deux parties de $\mathbb{R}^p$. On suppose que F et G sont d'intérieur vide, montrer que $F \cap G$ est encore d'intérieur vide.

14. Exemples d'ensembles de zéros de fonctions polynomiales.

- a. Dans cette question, $p = 1$. Soit P une fonction polynôme sur $\mathbb{R}$. Dans quel cas $Z(P)$ est-il infini ? Justifier votre réponse.
- b. Dans cette question, $p = 2$. On considère $P(x_1, x_2) = 2x_1 - x_2 - 1$ et $Q(x_1, x_2) = x_1^2 - x_2$. Représenter graphiquement dans le plan $\mathbb{R}^2$ les ensembles $Z(P)$ et $Z(Q)$. $Z(P)$ et $Z(Q)$ sont-ils infinis ?

15. Intérieur de l'ensemble des zéros d'une fonction polynomiale. Soit $P \in \Gamma_p$.

- a. Soient $I_1, \dots, I_p$ des parties infinies de $\mathbb{R}$. Montrer par récurrence que si la fonction polynomiale P s'annule sur $I_1 \times \dots \times I_p$, alors P est la fonction nulle.
- b. En déduire que si P s'annule sur une partie d'intérieur non vide, P est la fonction nulle.
- c. Si l'on suppose que P n'est pas la fonction nulle, que vaut l'intérieur de $Z(P)$?

16. Application à l'étude de l'intérieur de $\text{Rac}(A)$. Dans cette question, on confondra les espaces vectoriels $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $\mathbb{R}^{n^2}$. Par exemple, on prendra la liberté d'écrire que pour $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $M = (m_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathbb{R}^{n^2}$, sans se soucier de l'ordre des termes. Soit A une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

- a. Écrire $\text{Rac}(A)$ sous forme d'un ensemble de $\mathbb{R}^{n^2}$ puis montrer qu'il existe des éléments $P_1, \dots, P_{n^2}$ de Γ_{n^2} tels que $\text{Rac}(A) = \bigcap_{i=1}^{n^2} Z(P_i)$.
- b. Déterminer l'intérieur de $\text{Rac}(A)$.

